

choptuik_ac_bc · theorems12 · github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Теорема о вторых потоках: переменные предельного цикла не несут подлинной линейной динамики

char степени 22 = $9\lambda^4 \cdot Q18$ · вердикты на 40 знаков · 0 подлинных в базе, 1 на кирпиче

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 15 цикла theorems12 (дополнительная серия)
Машина:	second_flows_exact.py + second_flows_verify.py · SymPy + mpmath 40d
Вердикт:	second_flows_exact.json + second_flows_verified.json
Статус:	ДОКАЗАНА ТОЧНО (факторизация char) + фильтр 40 знаков

Аннотация

Дополнительная монография фиксирует теорему о вторых потоках: переменные предельного цикла исправленной башни не несут подлинной линейной динамики. Точный характеристический полином квадратичной задачи на собственные значения вторых потоков имеет степень 22 и факторизуется с головой $9\lambda^4 \cdot Q18(\lambda)$; кратность $\lambda = 0$ равна ровно четырём, точный ранг матрицы связей S равен 3, а 40-значная верификация (Ньютон + mpmath) подтверждает каждый QEP-корень: в базовой точке единственная пограничная спектральная точка — $\lambda = 0$ (размерность ядра 1), все остальные моды — фантомы ($n_{\text{genuine}} = 0$).

На однокирпичной точке появляется ровно одна подлинная мода — сам часовой корень ($\tau^* = 7.1079202069\dots$): сектор вторых потоков наследует часы и больше ничего не добавляет. Ядро $V1$ при $\lambda = 0$ одномерно в обеих точках ($\text{rel } \sigma_{\min}$ в нуле $\approx 10^{-18}$ – 10^{-19}). Приведены таблицы точной факторизации и 40-значных вердиктов, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: вторые потоки, переменные предельного цикла, QEP, char степени 22, 40-значная верификация, фантомы, SymPy, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	2
5. Числовые результаты.....	3
6. Следствия.....	3
7. Честные оговорки.....	4
8. Воспроизводимость.....	4
Список источников.....	5

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Дополнительная монография фиксирует теорему о вторых потоках — машинный результат кампании v13 (машины `second_flows_exact.py` и `second_flows_verify.py`, вердикты `second_flows_exact.json` и `second_flows_verified.json`, LEDGER §24). Вторые потоки были введены как переменные предельного цикла — координаты, адаптированные к гипотетическому осцилляторному носителю, — и вопрос состоял в том, несут ли они подлинную линейную динамику, пропущенную амплитудным сектором.

Ответ отрицательный и машинно строгий. Точный характеристический полином QEP вторых потоков факторизуется с головой $9\lambda^4$, четырёхкратный нуль точен, и 40-значный фильтр Ньютона/mpmath классифицирует каждый корень: ничего подлинного в базовой точке, один часовой корень на кирпиче. Теорема завершает цепочку линейной аннигиляции: правило весов (№ 4), dd-замыкание (№ 5) и теперь вторые потоки согласны, что никакой линейный механизм не производит спинорную структуру — она обязана быть конечно-амплитудной.

2. Обозначения и постановка

Переменные вторых потоков (W2, R3, P4 как координаты предельного цикла) линеаризуются в квадратичную задачу на собственные значения $QEP(\lambda)$ размерности 22; пучок C связывает вторые потоки с амплитудами башни. Рабочая точность слоя верификации — 40 знаков (mpmath); полировка Ньютона уточняет каждый плавающий корень и перевычисляет относительный минимум сингулярных чисел $\sigma_{\min}/\|M\|$ в полированной точке.

Пороги классификации: $rel_after_mp \leq 10^{-9}$ при чистом зазоре σ — GENUINE или BORDERLINE (на машинном нуле); $rel_after_mp \geq 10^{-5}$ — PHANTOM. Обе точки конвенции программы (базовая $k = 2$, однокирпичная $k = 2 - \pi^2/98$) обработаны.

3. Формулировка теоремы

Теорема 15 (линейный вердикт о вторых потоках). Для исправленной башни:

- (i) точный характеристический полином QEP вторых потоков имеет степень 22 и факторизуется с головой $9\lambda^4 \cdot Q18(\lambda)$; кратность $\lambda = 0$ равна ровно 4 (`multiplicity_lambda0 = 4`), кросс-проверка при $\lambda = 1/2$ выполняется (`crosscheck_lam_half = true`), точный ранг C равен 3 (`rank_C_exact = 3`);
- (ii) в базовой точке 40-значная верификация классифицирует все корни: одна пограничная точка при $\lambda = 0$ (`rel_after_mp = 4.4 \times 10^{-21},  $\sigma_{\min\_abs} = 3.94 \times 10^{-18}$ ) и каждая прочая мода — PHANTOM (rel_after_mp \approx 10^{-9} при  $\sigma_{\min}/\sigma_{\max} \approx 10^{-6}$ ); n_genuine = 0;`
- (iii) ядро V1 блока вторых потоков при $\lambda = 0$ одномерно в обеих точках (`rel \sigma_{\min}` в нуле: 4.42×10^{-18} базовая, 2.50×10^{-19} кирпич; `kernel_dim_approx = 1`);
- (iv) на однокирпичной точке появляется ровно одна подлинная мода: часовой корень `tau* = 7.1079202069226305031` — сектор вторых потоков наследует кирпичные часы и не добавляет новых линейных масштабов (`n_genuine = 1`).

4. Схема машинного доказательства

Точный слой строит QEP символически над $Q(\sqrt{3})$, вычисляет характеристический полином, проверяет голову фактора и кратность $\lambda = 0$ точным дифференцированием, и проверяет ранг C точной элиминацией. Слой верификации берёт каждый плавающий корень QEP, полирует его Ньютоном в 40-значной арифметике и вычисляет относительный минимум сингулярных чисел в полированной точке; пороги классификации сортируют корни. Слои согласованы по каждому корню — точная факторизация предсказывает, какие корни структурные нули, а фильтр подтверждает это численно.

Таблица 15.1. Слои двух вердиктов

Слой	Утверждение	Статус
точный char	степень 22; голова $9\lambda^4 \cdot Q18$; <code>mult(0) = 4</code> ; <code>rank C = 3</code>	точно ($Q(\sqrt{3})$)

Слой	Утверждение	Статус
40d базовая	1 пограничный в нуле; остальные фантомы; $n_genuine = 0$	mpmath 40 знаков
40d кирпич	1 подлинный = часовой корень 7.1079202069...; $n_genuine = 1$	mpmath 40 знаков
ядро V1	$\dim \approx 1$ при $\lambda = 0$, обе точки (σ в нуле $\sim 10^{-18}$ – 10^{-19})	численно

5. Числовые результаты

Таблица 15.2. 40-значные вердикты в базовой точке (представительные корни)

λ (полированный)	rel σ_min (40d)	Вердикт
$3.96 \times 10^{-22} + 0i$	4.40×10^{-21}	BORDERLINE ($\lambda = 0$)
$-2.12 \times 10^{-5} + 0.00187i$	1.40×10^{-9}	PHANTOM
$0.00193 + 1.34 \times 10^{-5}i$	1.51×10^{-9}	PHANTOM
$-7.58 - 4.31i$	4.46×10^{-4}	PHANTOM
$-6.98 \pm 0.43i$	7.79×10^{-5}	PHANTOM

Кирпичная таблица несёт единственную подлинную точку: $\lambda(T0h)$ при $T0h = 2.6660683\dots$, $\tau^* = 7.1079202069226305031$ — то же число, что доставляют теорема о часовой паре (№ 1) и лестница (№ 2). Сектор вторых потоков, следовательно, прозрачен для часов: он воспроизводит часы и не вносит собственной линейной структуры.

6. Следствия

Следствие 15.1 (чтение предельного цикла пусто на линейном уровне). Переменные, созданные под осцилляторного носителя, не несут никого: их спектр —

четырёхкратный нуль плюс фантомы. Любая физика предельного цикла обязана быть конечно-амплитудной — согласуется с теоремой о плоской прямой (№ 6) и скоростями выхода цикла фигур (№ 14).

Следствие 15.2 (часы распространяются через все линейные секторы). Кирпичные часы появляются как единственная подлинная мода вторых потоков: часы — инвариант всей линейной программы, теперь проверенный через четвёртый независимый сектор (после пары, лестницы и голономного семейства).

Следствие 15.3 (фантомный фильтр переиспользуем). Протокол «точно плюс 40 знаков» — предсказать структурные нули точно, затем отфильтровать — шаблон, который переиспользуют теоремы № 4 и № 13; каждый будущий линейный сектор должен закрываться той же двухслойной процедурой.

7. Честные оговорки

Пороги классификации (10^{-9} подлинный, 10^{-5} фантом) — конвенции фильтра; метка BORDERLINE при $\lambda = 0$ записывает структурный четырёхкратный нуль, а не маргинальную моду. Верификация покрывает две точки конвенции; теорема о кирпичной лестнице (№ 2) поставляет интерполяционный аргумент. QEP построен для усечённой башни в T1c-форме источников; усиление башни меняет степень и требует пересборки. Наконец, вторые потоки — один линейный сектор из секторов башни; теорема не претендует на исчерпанность по ещё не построенным секторам.

8. Воспроизводимость

Таблица 15.3. Протокол воспроизведения теоремы 15

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 second_flows_exact.py</code>	<code>results/second_flows_exact.json</code> (char + 40d вердикты)
2	<code>python3</code> <code>second_flows_verify.py</code>	<code>results/</code> <code>second_flows_verified.json</code> (Ньютон + mpmath)
3	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты вторых

Шаг	Команда	Результат
		потоков включены)

Обе машины исполняются за секунды-минуты (детерминированно, офлайн). Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономные копии живут в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc:`
`einstein_direct/second_flows_exact.py;` `einstein_direct/results/second_flows_exact.json`
(кампания v13, LEDGER §24).
- [2] Там же: `einstein_direct/second_flows_verify.py;`
`einstein_direct/results/second_flows_verified.json` (40-значная верификация).
- [3] Монографии № 1, № 2, № 4, № 5 цикла theorems12.